Sistema de inundaciones repentinas para Cuba

Taller de Modelación Hidrológica de Inundaciones Repentinas con EF5 en Cuba

AWHA Lab, Universidad de Iowa.

13 Noviembre, 2025

Orden del día

1. Dinámica del Workshop, recursos disponibles para los participantes.
2. Introducción a Docker.
3. Instalación de EF5.
4. Introducción al archivo de configuración de EF5 (Control file)
5. Mi primera corrida con EF5.

Dinámica del Workshop, recursos disponibles para los participantes.

1. Carpeta en Google Drive con todo el contenido (diapositivas, materiales y grabaciones de las sesiones):
Carpeta Google Drive Para Participantes

2. Repositorio de GitHub Cuba 1km:
CUBA EF5 Dockerized

3. EF5 Manual:
https://ef5docs.readthedocs.io/en/latest/

4. Repositorio instructivo para construir el modelo desde cero:
EF5 builder toolkit

¿Cómo puedo instalar EF5?

1. Compilación en Linux
- Requiere instalar dependencias (gfortran, GDAL, HDF5, etc.).
- Se descarga el código fuente desde el repositorio oficial de EF5.
- Permite mayor flexibilidad y personalización.
- Ideal para usuarios con experiencia en entornos UNIX/Linux.

Clone el código fuente desde el repositorio oficial: EF5 version 1.2.6.

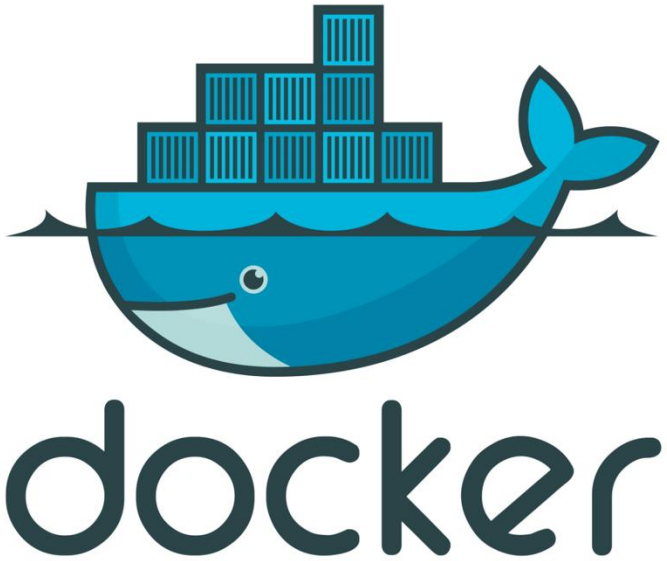
2. Versión Precompilada para Windows
- No requiere compilación manual.
- Recomendado para pruebas rápidas o usuarios principiantes.

Descarga desde: Windows EF5 Precompile v.1.2.5

Introducción a Docker

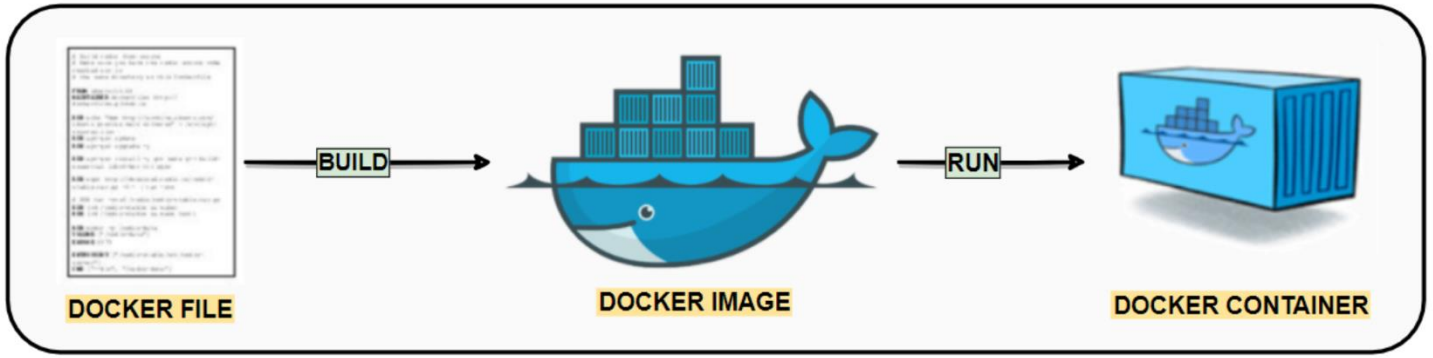
3. Versión Dockerizada.

¿Qué es docker?
Docker es una **plataforma que permite ejecutar aplicaciones en contenedores**, es decir, entornos aislados que incluyen **todo lo necesario** para que el software funcione (código, librerías, dependencias, y configuración del sistema).



Instalación EF5

3. Versión Dockerizada.
¿Cómo funciona?



Dockerfile: Documento de texto sobre el que podemos agrupar una serie de comandos con el fin que se ejecuten todos a la vez evitando así tener que ejecutarlos uno a uno manualmente para crear una Imagen.

Imagen: Es una plantilla que contiene **el código de la aplicación** que queremos correr y las dependencias de la aplicación.

Contenedor: Es una instancia en ejecución de una imagen (donde se corre el programa). Puede iniciarse, detenerse o eliminarse sin afectar otras aplicaciones del sistema.

Antes de instalar la versión dockerizada de EF5…

¿ docker ?

Instrucciones para instalar EF5

Vaya a la carpeta de Google Drive:

CUBA_WORKSHOP_PARTICIPANTES -> INSTRUCCIONES -> Instrucciones para instalar EF5.pdf

Y siga las instrucciones.

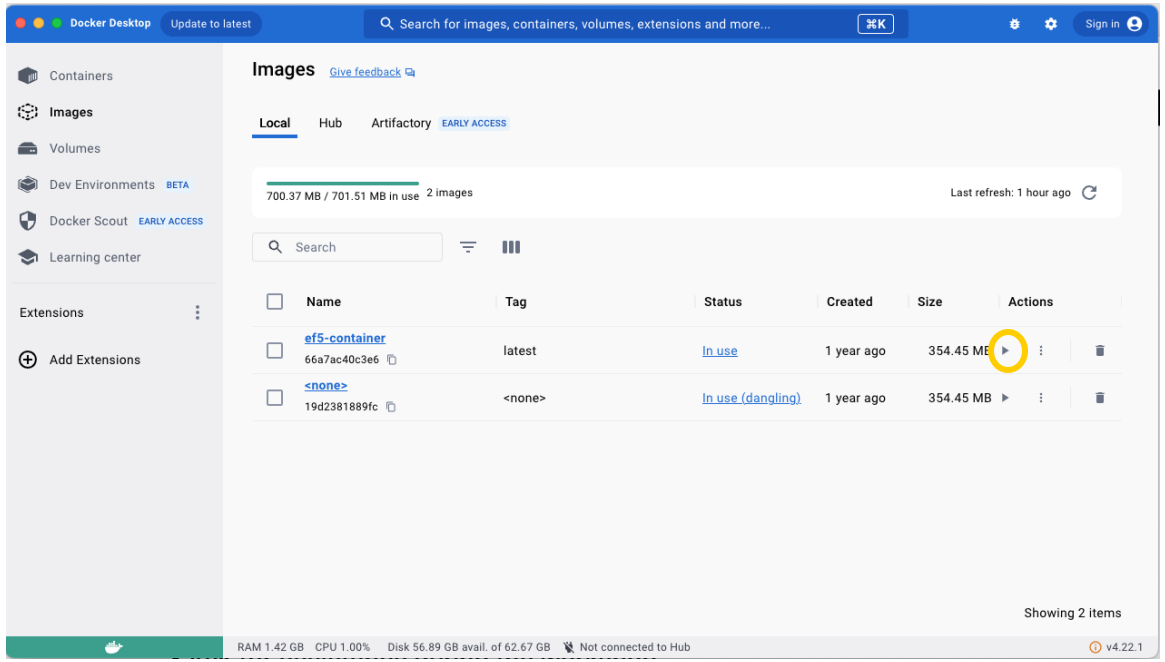
Revisemos requisitos

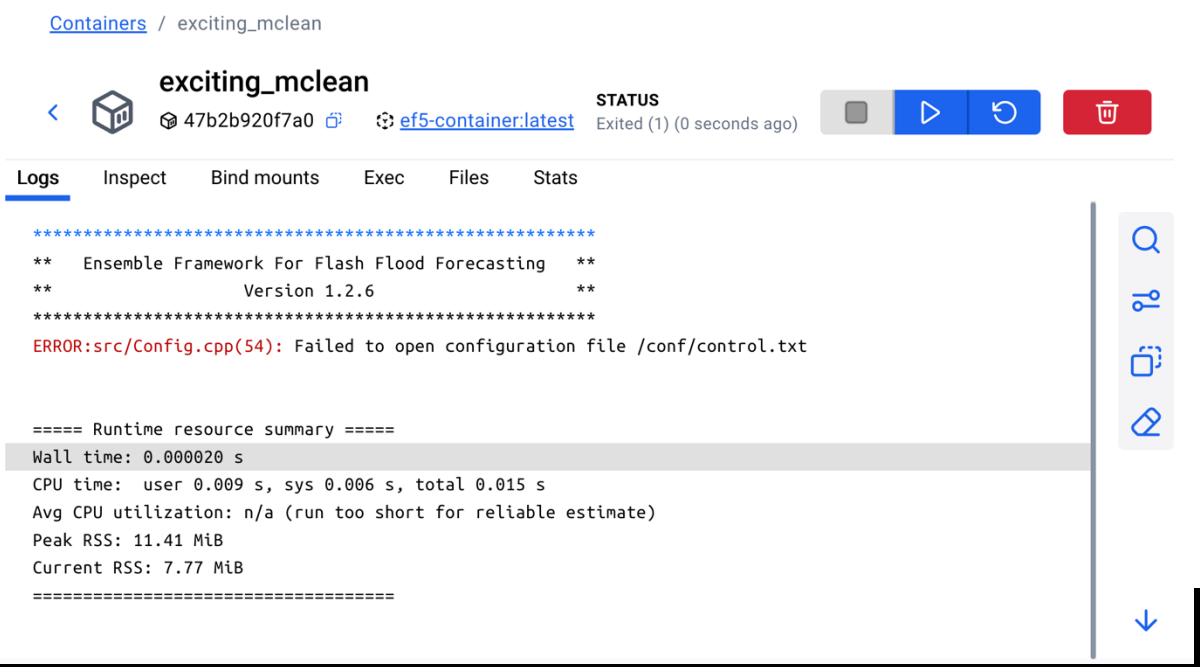
En este punto, usted debería haber:
•Instalado **Docker/Podman** en su sistema.
•Construido el contenedor **EF5** para Docker.

Pasos para verificar
1.Abra la aplicación **Docker Desktop**.
2.Navegue a la pestaña **Images (Imágenes)**.
3.Confirme que la imagen **ef5-container** esté listada.

Próximos pasos
Si encuentra algún problema o no ve la imagen de EF5:

•Revise las instrucciones de instalación.
•Solicite asistencia durante el taller.





IOWA

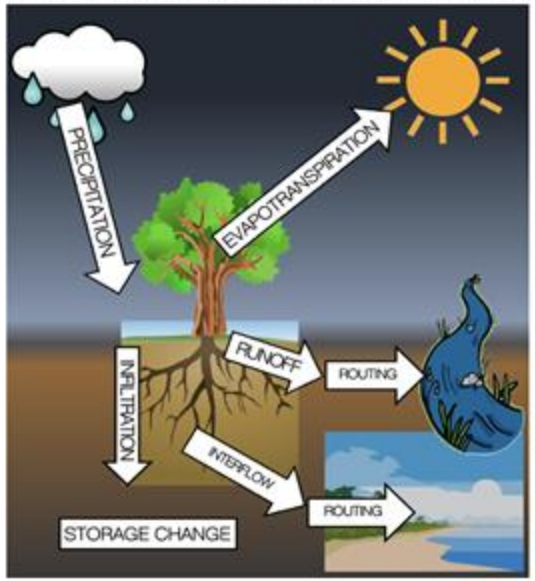
Archivo de configuración (Control file) y primer simulación usando EF5.

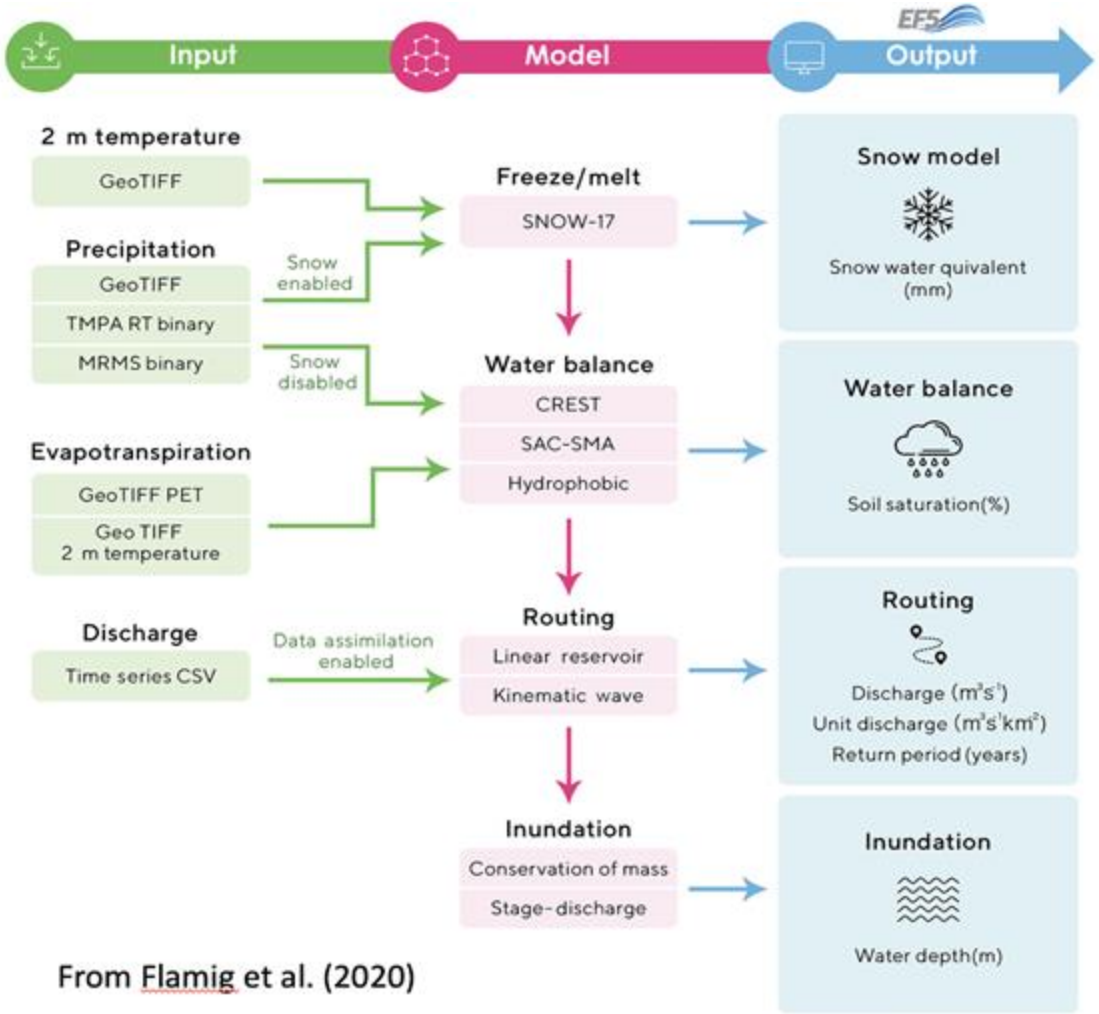
Breve descripción de EF5

EF5 Ensemble Framework for Flash Flood Forecasting

Direct simulation of hydrologic processes with both physics-based and conceptual schemes

EF5 models the macro-processes of the water cycle





From Flamig et al. (2020)

Flamig, Z.L., Vergara, H. and Gourley, J.J., 2020. The Ensemble Framework For Flash Flood Forecasting (EF5) v1.2: Description and Case Study. *Geoscientific Model Development Discussions*, 13, 4943–4958, https://doi.org/10.5194/gmd-13-4943-2020, 2020.

Control File o Archivo de Configuración

1. **¿Qué es el Control File?**

- El **control file** define los principales **insumos y parámetros** necesarios para ejecutar EF5.

- Especifica la ruta de datos de entrada, configuraciones de simulación, configuraciones de archivos de salida.

- Consta de una serie de [bloques] cada uno destinado a una componente del modelo (información topográfica, entradas de precipitación, qué modelo usar y donde escribir los resultados, entre otros)

Control File o Archivo de Configuración

```
[Basic]
DEM=/data/basic/DEM_cuba1km.tif
DDM=/data/basic/FDIR_cuba1km.tif
FAM=/data/basic/FAC_cuba1km.tif
PROJ=geographic
ESRIDDM=true
SelfFAM=false

[PrecipForcing IMERG]
TYPE=TIF
UNIT=mm/30u
FREQ=30u
LOC=/data/precip/
NAME=imerg.qpe.YYYYMMDDHHUU.30minAccum.tif
#imerg.YYYYMMDDHHUU.tif

[PETForcing CLIMO]
LOC=/data/pet/
FREQ=1m
UNIT=mm/d
NAME=PET.MM.tif
TYPE=TIF
```

Información topográfica de la region a simular.

DEM (Digital Elevation Model / Modelo Digital de Elevación)
Representa la **elevación del terreno** en formato digital.
Flow Direction (Dirección del flujo)
Indica la **dirección en que el agua se desplazará** sobre la superficie del terreno, calculada a partir del DEM.
Flow Accumulation (Acumulación de flujo)
Representa la **cantidad de agua que se acumula** en cada celda del terreno, calculada considerando la contribución de todas las celdas que fluyen hacia ella.

- **PROJ**
Esta es la **proyección cartográfica** asociada con la información topográfica.
- **ESRIDDM y SelfFAM**
Son **opciones relacionadas con la forma en que se codifica la información topográfica**.

IOWA

Control File o Archivo de Configuración

```
[Basic]
DEM=/data/basic/DEM_cuba1km.tif
DDM=/data/basic/FDIR_cuba1km.tif
FAM=/data/basic/FAC_cuba1km.tif
PROJ=geographic
ESRIDDM=true
SelfFAM=false

[PrecipForcing IMERG]
TYPE=TIF
UNIT=mm/30u
FREQ=30u
LOC=/data/precip/
NAME=imerg.qpe.YYYYMMDDHHUU.30minAccum.tif
#imerg.YYYYMMDDHHUU.tif

[PETForcing CLIMO]
LOC=/data/pet/
FREQ=1m
UNIT=mm/d
NAME=PET.MM.tif
TYPE=TIF
```

Información topográfica de la region a simular.

Bloque de Precipitación.

FREC: Frecuencia de los datos
(m: meses, d: días, y: años, h: horas, u: minutos)
UNIT: Unidades de la capa
NAME: Nombre de la capa
TYPE: formato (GeoTiff)

Control File o Archivo de Configuración

```
[Basic]
DEM=/data/basic/DEM_cuba1km.tif
DDM=/data/basic/FDIR_cuba1km.tif
FAM=/data/basic/FAC_cuba1km.tif
PROJ=geographic
ESRIDDM=true
SelfFAM=false

[PrecipForcing IMERG]
TYPE=TIF
UNIT=mm/30u
FREQ=30u
LOC=/data/precip/
NAME=imerg.qpe.YYYYMMDDHHUU.30minAccum.tif
#imerg.YYYYMMDDHHUU.tif

[PETForcing CLIMO]
LOC=/data/pet/
FREQ=1m
UNIT=mm/d
NAME=PET.MM.tif
TYPE=TIF
```

Información topográfica de la region a simular.

Bloque de Precipitación.

Bloque de evapotranspiración potencial PET.

FREC: Frecuencia de los datos
(m: meses, d: días, y: años, h: horas, u: minutos)
UNIT: Unidades de la capa
NAME: Nombre de la capa
TYPE: formato (GeoTiff)

IOWA

Control File o Archivo de Configuración

Bloque de Cuencas hidrológicas

Puede lucir así,

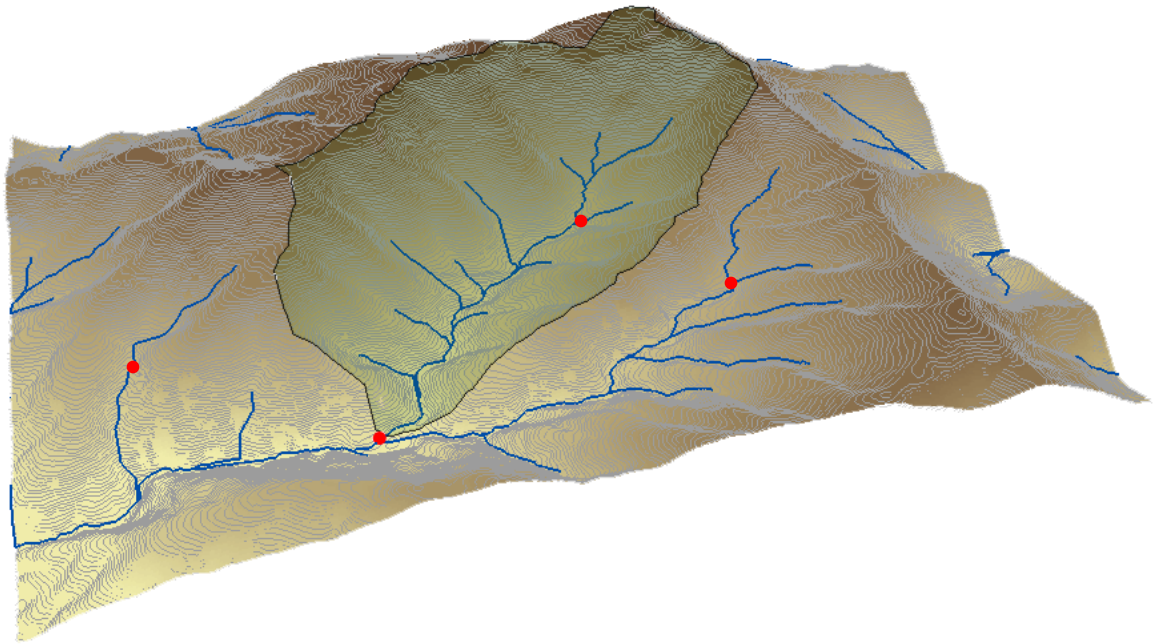
```
#---Start Gauge-Basin Block
[Gauge 0] #Bayamo
lat=20.379167
lon=-76.654167
outputts=true      #opcional
# basinarea=123456.4 (opcional)

[Basin 0]
gauge=0

#---End Gauge-Basin Block
```

donde el usuario definió una o varias cuencas (basin)
y dentro de esa cuenca(s) uno o varios sudoestación (gauges)

“Gauge” en EF5 es una SUDOESTACIÓN/SUDOBSERVACIÓN



Control File o Archivo de Configuración

Bloque de Cuencas hidrológicas

Puede lucir así,

```
#---Start Gauge-Basin Block
[Gauge 0] #Bayamo
lat=20.379167
lon=-76.654167
outputts=true      #opcional
# basinarea=123456.4 (opcional)

[Basin 0]
gauge=0

#---End Gauge-Basin Block
```

donde el usuario definió una o varias cuencas (basin)
y dentro de esa cuenca(s) uno o varios puntos de simulación (gauges)

O puede lucir así,

```
### Start basin block --

[Gauge 0] cellx=719 celly=1087 outputts=false #Num Cells = 489140.000000
[Gauge 1] cellx=250 celly=1163 outputts=false #Num Cells = 32712.000000
[Gauge 2] cellx=447 celly=1179 outputts=false #Num Cells = 27221.000000
[Gauge 3] cellx=368 celly=1194 outputts=false #Num Cells = 9871.000000
[Gauge 4] cellx=220 celly=902 outputts=false #Num Cells = 8870.000000
[Gauge 5] cellx=832 celly=1035 outputts=false #Num Cells = 8428.000000
[Gauge 6] cellx=228 celly=1032 outputts=false #Num Cells = 3554.000000
[Gauge 7] cellx=603 celly=1121 outputts=false #Num Cells = 3133.000000
[Gauge 8] cellx=570 celly=1139 outputts=false #Num Cells = 1992.000000
[Gauge 9] cellx=532 celly=1158 outputts=false #Num Cells = 1726.000000
[Gauge 10] cellx=522 celly=1158 outputts=false #Num Cells = 1542.000000
[Gauge 11] cellx=650 celly=1099 outputts=false #Num Cells = 811.000000
[Gauge 12] cellx=484 celly=1171 outputts=false #Num Cells = 514.000000
[Gauge 13] cellx=775 celly=1053 outputts=false #Num Cells = 510.000000
.
.
.
.
[Basin 0]
gauge=0 gauge=1 gauge=2 gauge=3 gauge=4 gauge=5 gauge=6 gauge=7 gauge=8 gauge=9 gauge=10 gauge=11 gauge=12 gauge=13 gauge=14
gauge=15 gauge=16 gauge=17 gauge=18 gauge=19 gauge=20 gauge=21 gauge=22 gauge=23 gauge=24 gauge=25 gauge=26 gauge=27 gauge=28
gauge=29 gauge=30 gauge=31 gauge=32 gauge=33 gauge=34 gauge=35 gauge=36 gauge=37 gauge=38 gauge=39 gauge=40 gauge=41 gauge=42
gauge=43 gauge=44 gauge=45 gauge=46 gauge=47 gauge=48 gauge=49 gauge=50 gauge=51 gauge=52 gauge=53 gauge=54 gauge=55 gauge=56
gauge=57 gauge=58 gauge=59 gauge=60 gauge=61 gauge=62 gauge=63 gauge=64 gauge=65 gauge=66 gauge=67 gauge=68 gauge=69 gauge=70
gauge=71 gauge=72 gauge=73 gauge=74 gauge=75 gauge=76 gauge=77 gauge=78 gauge=79 gauge=80 gauge=81 gauge=82 gauge=83 gauge=84
gauge=85 gauge=86 gauge=87 gauge=88 gauge=89 gauge=90 gauge=91 gauge=92 gauge=93 gauge=94 gauge=95 gauge=96 gauge=97 gauge=98
gauge=99 gauge=100 gauge=101 gauge=102 gauge=103 gauge=104 gauge=105 gauge=106 gauge=107 gauge=108 gauge=109 gauge=110 gauge=111
gauge=112 gauge=113 gauge=114 ......
```

donde una única cuenca (basin) están definidos todos los puntos de simulación (gauges) del area de estudio.

Control File o Archivo de Configuración

```
[Basic]
DEM=/data/basic/DEM_cuba1km.tif
DDM=/data/basic/FDIR_cuba1km.tif
FAM=/data/basic/FAC_cuba1km.tif
PROJ=geographic
ESRIDDM=true
SelfFAM=false

[PrecipForcing IMERG]
TYPE=TIF
UNIT=mm/30u
FREQ=30u
LOC=/data/precip/
NAME=imerg.qpe.YYYYMMDDHHUU.30minAccum.tif

[PETForcing CLIMO]
LOC=/data/pet/
FREQ=1m
UNIT=mm/d
NAME=PET.MM.tif
TYPE=TIF

#---Start Gauge-Basin Block
[Gauge 0] #Bayamo
lat=20.379167
lon=-76.654167
outputts=true      #opcional
# basinarea=123456.4 (opcional)

[Basin 0]
gauge=0

#---End Gauge-Basin Block
```

```
[CrestParamSet MyCRESTPAR]
wm_grid=/data/parameters/crest_Wm.tif
b_grid=/data/parameters/crest_b.tif
im_grid=/data/parameters/crest_IM.tif
fc_grid=/data/parameters/crest_Fc_Ksat.tif
gauge=0
wm=1.00
b=1.0
im=0.01
ke=1.0
fc=1.00
iwu=0.0

[kwparamset MyKWPAR]
alpha_grid=/data/parameters/kw_alpha.tif
beta_grid=/data/parameters/kw_beta.tif
alpha0_grid=/data/parameters/kw_alpha0.tif
under_grid=/data/parameters/crest_Fc_Ksat.tif
gauge=0
alpha=1.0
alpha0=1.0
beta=1.0
under=0.001
leaki=0.03
th=12.0
isu=0.0
```

Bloques de parámetros
Cada componente del modelo tiene su propio set de parámetros

IOWA

Control File o Archivo de Configuración

```
[CrestParamSet MyCRESTPAR]
wm_grid=/data/parameters/crest_Wm.tif
b_grid=/data/parameters/crest_b.tif
im_grid=/data/parameters/crest_IM.tif
fc_grid=/data/parameters/crest_Fc_Ksat.tif
gauge=0
wm=1.00
b=1.0
im=0.01
ke=1.0
fc=1.00
iwu=0.0
```

Parámetros de CREST

GAUGE: Este es el nombre del bloque de la ubicación del pluviómetro/estación de medición/punto a simular al que se aplicarán los siguientes parámetros.

•**WM:** La capacidad máxima de agua del suelo (espacio poroso integrado por profundidad) de la capa de suelo. (mm)

•**B:** El exponente de la curva de infiltración variable.

•**IM:** La proporción de área impermeable. (% entre 0 y 100)

•**KE:** El multiplicador para convertir entre la PET de entrada (Evapotranspiración Potencial) y la ET real local (Evapotranspiración real).

•**FC:** La conductividad hidráulica saturada del suelo (Ksat). (mm hr^{-1})

•**IWU:** El valor inicial de agua en el suelo. Es un porcentaje de WM. (% entre 0 y 100)

Control File o Archivo de Configuración

Parámetros de Onda Cinemática –Kinematic Wave

GAUGE: Este es el nombre del bloque de la ubicación del pluviómetro/estación de medición/punto a simular al que se aplicarán los siguientes parámetros.

```
[kwparamset MyKWPAR]
alpha_grid=/data/parameters/kw_alpha.tif
beta_grid=/data/parameters/kw_beta.tif
alpha0_grid=/data/parameters/kw_alpha0.tif
under_grid=/data/parameters/crest_Fc_Ksat.tif
gauge=0
alpha=1.0
alpha0=1.0
beta=1.0
under=0.001
leaki=0.03
th=12.0
isu=0.0
```

- **ALPHA:** El multiplicador en la ecuación ($A = alpha*Q^{beta}$) usado para el enrutamiento en canales.
- **ALPHA0:** El valor de Alpha utilizado para el enrutamiento superficial (overland routing).
- **BETA:** El exponente en la ecuación ($A = alpha*Q^{beta}$) usado para el enrutamiento en canales.
- **UNDER:** El multiplicador de velocidad del flujo subsuperficial (interflow).
- **LEAKI:** La cantidad de agua que se filtra del reservorio de flujo subsuperficial en cada paso de tiempo. Rango entre 0 y 1.
- **TH:** El número de celdas de la cuadrícula que deben fluir hacia una celda para que sea declarada como celda de canal.
- **ISU:** El valor inicial del reservorio de flujo subsuperficial (interflow reservoir).

IOWA

Control File o Archivo de Configuración

```
[Basic]
DEM=/data/basic/DEM_cuba1km.tif
DDM=/data/basic/FDIR_cuba1km.tif
FAM=/data/basic/FAC_cuba1km.tif
PROJ=geographic
ESRIDDM=true
SelfFAM=false

[PrecipForcing IMERG]
TYPE=TIF
UNIT=mm/30u
FREQ=30u
LOC=/data/precip/
NAME=imerg.qpe.YYYYMMDDHHUU.30minAccum.tif

[PETForcing CLIMO]
LOC=/data/pet/
FREQ=1m
UNIT=mm/d
NAME=PET.MM.tif
TYPE=TIF

#---Start Gauge-Basin Block
[Gauge 0] #Bayamo
lat=20.379167
lon=-76.654167
outputts=true      #opcional
# basinarea=123456.4 (opcional)

[Basin 0]
gauge=0

#---End Gauge-Basin Block
```

```
[CrestParamSet MyCRESTPAR]
wm_grid=/data/parameters/crest_Wm.tif
b_grid=/data/parameters/crest_b.tif
im_grid=/data/parameters/crest_IM.tif
fc_grid=/data/parameters/crest_Fc_Ksat.tif
gauge=0
wm=1.00
b=1.0
im=0.01
ke=1.0
fc=1.00
iwu=0.0

[kwparamset MyKWPAR]
alpha_grid=/data/parameters/kw_alpha.tif
beta_grid=/data/parameters/kw_beta.tif
alpha0_grid=/data/parameters/kw_alpha0.tif
under_grid=/data/parameters/crest_Fc_Ksat.tif
gauge=0
alpha=1.0
alpha0=1.0
beta=1.0
under=0.001
leaki=0.03
th=12.0
isu=0.0
```

¿Qué tarea se va a ejecutar?

```
[Task Simulation]
STYLE=SIMU
MODEL=crest
ROUTING=KW
BASIN=0
PRECIP=IMERG
PET=CLIMO
OUTPUT=/results/
defaultparamsgauge=0
PARAM_SET=MyCRESTPAR
ROUTING_PARAM_Set=MyKWPAR
STATES=/data/states/
TIMESTEP=30u
TIME_BEGIN=202306070030
#TIME_WARMEND=201806181830
#TIME_STATE=201806181930
TIME_END=202306110000

[Execute]
task=Simulation
```

IOWA

Control File o Archivo de Configuración

Bloque [Task]

```
[Task Simulation]
STYLE=SIMU
MODEL=crest
ROUTING=KW
BASIN=0
PRECIP=IMERG
PET=CLIMO
OUTPUT=/results/
defaultparamsgauge=0
PARAM_SET=MyCRESTPAR
ROUTING_PARAM_Set=MyKWPAR
STATES=/data/states/
TIMESTEP=30u
TIME_BEGIN=202306070030
#TIME_WARMEND=201806181830
#TIME_STATE=201806181930
TIME_END=202306110000
```

- STYLE=SIMU → SIMU: Correr simulación.
- MODEL=crest → Modelos a utilizar
- BASIN=0 → Nombre de la cuenca que se va a simular
- PRECIP=IMERG → Nombre de los bloques PRECIP y PET
- OUTPUT=/results/ → Ruta donde EF5 guardará los resultados

Control File o Archivo de Configuración

Bloque [Task]

```
[Task Simulation]
STYLE=SIMU
MODEL=crest
ROUTING=KW
BASIN=0
PRECIP=IMERG
PET=CLIMO
OUTPUT=/results/
defaultparamsgauge=0
PARAM_SET=MyCRESTPAR
ROUTING_PARAM_Set=MyKWPAR
STATES=/data/states/
TIMESTEP=30u
TIME_BEGIN=202306070030
#TIME_WARMEND=201806181830
#TIME_STATE=201806181930
TIME_END=202306110000
```

- `defaultparamsgauge=0` → A cual punto/gauge se aplicarán los parámetros
- `PARAM_SET=MyCRESTPAR` → Nombre de los bloques CREST y KW
- `STATES=/data/states/` → Ruta donde se guardarán los estados del modelo
- `TIME_BEGIN=202306070030` … `TIME_END=202306110000` → Tiempos de simulación

Primer simulación con EF5 para Cuba. (Docker o Podman)

USANDO EL SCRIPT `run_ef5_container`

macOS/Linux:
Para ejecutar el contenedor de EF5, abra la **Terminal** y navegue hasta la carpeta principal del proyecto:

```
cd ~/Desktop/CUEF5_dockerized/
```

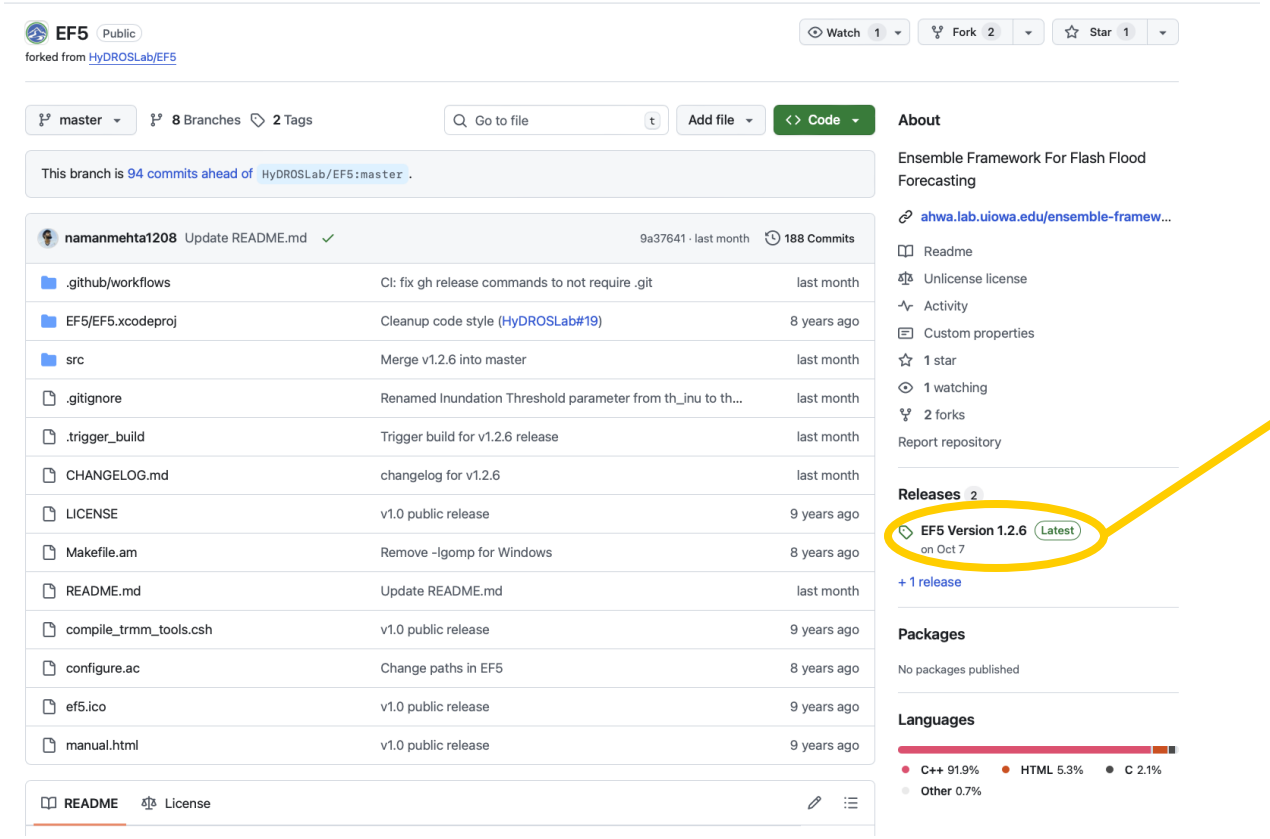
Luego, ejecute el script:

```
bash run_ef5_container.sh
```

Windows:
Para ejecutar el contenedor de EF5, haga doble clic en el archivo **run_ef5_container.bat**.

Primer simulación con EF5 para Cuba. (Win.exe)

Descargue el archivo pre-compilado para Windows del siguiente enlace:
https://github.com/AHWALab/EF5



Descomprima el .zip y mueva el archivo al foder **conf** donde se encuentra el control file.

IOWA

Visualizar brevemente los resultados

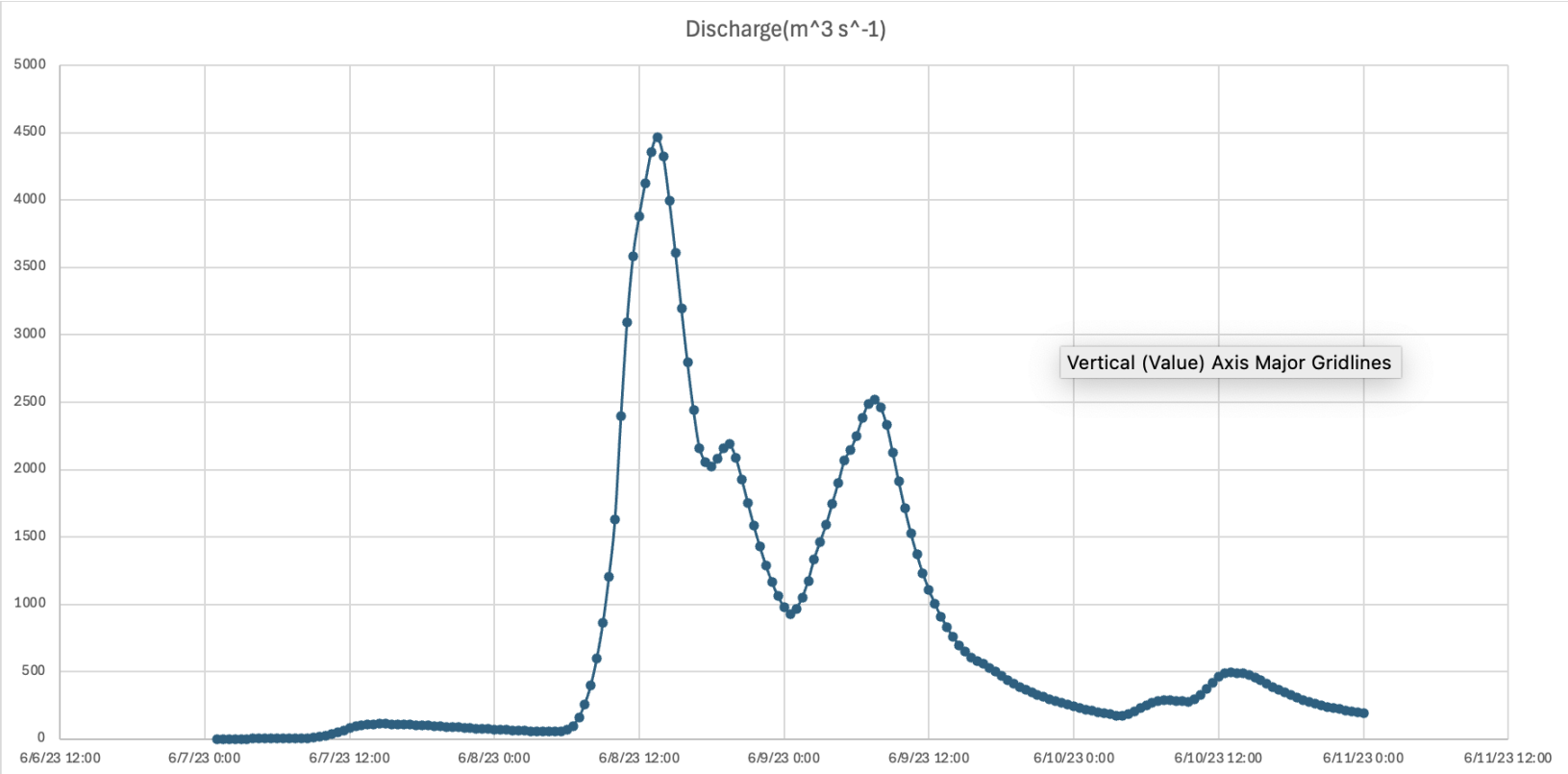
En su carpeta **resultados** usted deberá tener un archivo .csv con el formato **ts**.nombre_gauge**.crest.csv**

Time	Discharge(m^3 s^-1)	Observed(m'	Precip(mm h^-1)	PET(mm h^-1)	SM(%)	Fast Flow(mm*1000)	Slow Flow(mm*1000)
6/7/23 1:00	0.01	nan	2.36	0.58	0.87	0.0057	0.0011
6/7/23 1:30	0.07	nan	2.77	0.58	1.94	0.0083	0.0034
6/7/23 2:00	0.23	nan	4.14	0.58	3.67	0.0236	0.0071
6/7/23 2:30	0.45	nan	4.64	0.58	5.61	0.0318	0.0119
6/7/23 3:00	0.75	nan	7.48	0.58	8.88	0.081	0.0198
6/7/23 3:30	1.14	nan	9.08	0.58	12.81	0.1458	0.0301
6/7/23 4:00	1.86	nan	12.89	0.58	18.36	0.2927	0.0433
6/7/23 4:30	3.02	nan	14.07	0.58	24.23	0.4268	0.0591
6/7/23 5:00	3.89	nan	10.58	0.58	28.41	0.3796	0.0731
6/7/23 5:30	4.23	nan	5.41	0.58	30.39	0.1673	0.0737

Visualizar brevemente los resultados

Seleccione completamente las columnas time y discharge

Insertar -> gráfico -> scatter



IOWA